Document d'analyse — Climat & Cultures

SAÉ 3.01 · BUT Informatique 2 · Jalon 1 · Equipe 7

1. Contexte et besoin reformulé

Notre équipe doit livrer une application web qui répond à une question : **« Comment le climat de ma commune va-t-il évoluer d'ici 2050, et quelles cultures y resteront viables ? »** Nous travaillons pour [commanditaire : coopérative, collectivité ou cabinet inspiré d'AgroClimat2050 — à préciser], et nous sommes une équipe de 5 étudiants : 1 en parcours DEV et 4 en parcours DATA. Les travaux du pôle DEV sont répartis entre Abdelwadoud ALLOUNE (DEV) et Abdou APELA AKUNDE (DATA).

Le commanditaire a exprimé son besoin de façon floue. Voici comment nous l'avons compris.

Les agriculteurs, les collectivités et les coopératives prennent dès aujourd'hui des décisions (quoi planter, où, comment s'adapter) pour des récoltes qui arriveront dans 10 à 30 ans. Ils n'ont pas d'outil simple qui relie un climat futur à leurs cultures. Notre application leur permet de choisir une commune, une culture et une période, puis de voir :

1. comment le climat de la commune évolue (par exemple le nombre de jours de gel par an) ;
2. ce que cela implique pour la culture choisie (verdict de viabilité) ;
3. le degré de confiance qu'on peut accorder à ce résultat, car ces chiffres viennent de projections de modèles climatiques et non de prévisions.

Ce qui était flou et les hypothèses que nous retenons

Point flou	Hypothèse retenue	À confirmer avec l'encadrant
Communes concernées	16 communes du fichier de référence fourni dans le kit, de Lille à Briançon (altitude 1 326 m), réparties sur six zones climatiques	Oui
Cultures concernées	Le référentiel d'amorçage compte 10 cultures, dont 3 retenues pour le MVP : blé tendre d'hiver, maïs grain et vigne de cuve (choix de travail, à confirmer)	Oui
Indicateurs attendus	Un seul pour le MVP (jours de gel), d'autres ensuite	Non, c'est le conseil de l'énoncé
Période étudiée	Horizons de 30 ans environ (normales climatiques), jusqu'en 2049, dernière année	Oui

Point flou	Hypothèse retenue	À confirmer avec l'encadrant
	complète de l'API	
Comptes utilisateurs	Sessions anonymes d'abord, comptes ensuite	Oui
Export des résultats	Hors MVP	Oui

2. Utilisateurs et personas

Nous avons retenu trois profils d'utilisateurs. Ce sont des personas fictifs, construits pour guider nos choix d'interface et de contenu.

	Marc, viticulteur	Claire, chargée de mission agricole	Nadia, responsable technique d'une coopérative fruitière
Profil	52 ans, exploitation familiale	38 ans, communauté de communes	45 ans, coopérative de producteurs de fruits
Question	Ma vigne tiendra-t-elle, dois-je changer de cépage ?	Quelles cultures encourager sur le territoire ?	Nos vergers résisteront-ils aux gelées tardives et aux étés chauds ?
Décision à prendre	Replanter ou adapter ses pratiques	Orienter les aides et les projets	Conseiller les adhérents et investir
Niveau technique	Faible, surtout sur téléphone	Moyen, habituée aux cartes et tableaux	Moyen à bon, lit des graphiques
Frein	Le jargon (GDD, évapotranspiration)	Le manque de temps	La méfiance envers les chiffres sans source

Conséquences pour l'application : un vocabulaire simple, un affichage utilisable sur téléphone, et la source et les limites des chiffres toujours visibles.

3. Parcours utilisateur cible

Le parcours du MVP est celui que l'énoncé recommande : choisir une commune, puis voir une donnée climatique réelle.

1. L'utilisateur arrive sur l'accueil, qui explique l'outil en une phrase.
2. Il choisit une commune parmi celles que nous proposons.
3. Il choisit une culture dans notre référentiel.
4. Il choisit un horizon (par exemple l'horizon 2050).
5. Il valide : notre back-end interroge l'API Open-Meteo, puis l'indicateur est calculé.

6. Il lit le résultat : l'évolution d'abord, puis le verdict, un graphique et un avertissement sur les limites des modèles.
7. Il peut consulter une page « Méthode et sources » qui explique les modèles, l'incertitude et les crédits.

4. Fonctionnalités et backlog priorisé

Nous classons les fonctionnalités en trois niveaux. Le MVP ne contient que l'indispensable, car un parcours qui marche de bout en bout vaut mieux qu'un produit joli mais incomplet.

Priorité	Pôle	Fonctionnalité
Indispensable	DEV	Squelette front/back et déploiement sur AlwaysData
Indispensable	DEV	Client Open-Meteo côté back-end (timeout, erreurs, validation)
Indispensable	DEV	Écrans de sélection (commune, culture, période) et de résultat
Indispensable	DEV	Validation des entrées et secrets hors du dépôt
Indispensable	DEV	Crédit Open-Meteo (CC BY 4.0) et avertissement sur les modèles
Indispensable	DATA	Modèle de données en étoile et base partagée sur AlwaysData
Indispensable	DATA	Dimensions peuplées : communes, cultures avec seuils sourcés, temps, modèles
Indispensable	DATA	Calcul d'un premier indicateur (jours de gel) et jeu d'essais
Souhaitable	DEV	Cache des réponses de l'API
Souhaitable	DEV	Sessions anonymes et bouton de réinitialisation
Souhaitable	DEV	Accessibilité vérifiée (clavier, contrastes)
Souhaitable	DATA	Plusieurs indicateurs : degrés-jours de croissance (GDD), stress thermique et bilan

Priorité	Pôle	Fonctionnalité
		hydrique (ET0 estimée par la méthode de Hargreaves)
Souhaitable	DATA	Comparaison d'au moins 2 modèles climatiques et fourchette d'incertitude
Souhaitable	DATA	Mesures RGPD (minimisation, anonymisation)
Souhaitable	DEV	Comptes utilisateurs, favoris, alertes
Si le temps le permet	DEV	Visualisation de la fourchette entre modèles dans l'interface
Si le temps le permet	DATA	Cartes et décalage des zones de culture d'ici 2050

5. Périmètre retenu et hors-périmètre

Dans le périmètre du MVP : 16 communes du fichier de référence du kit (Lille, Brest, Rennes, Reims, Paris, Orléans, Strasbourg, Nancy, Dijon, Clermont-Ferrand, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Avignon, Montpellier, Briançon), les 10 cultures du référentiel d'amorçage (blé tendre d'hiver, orge d'hiver, colza d'hiver, maïs grain, tournesol, soja, betterave sucrière, pomme de terre, vigne de cuve, olivier), dont 3 retenues pour le MVP : blé tendre d'hiver, maïs grain et vigne de cuve (choix de travail, à confirmer), un indicateur (jours de gel), des projections par horizons d'environ 30 ans, jusqu'en 2049 (dernière année complète de l'API, qui s'arrête au 01/01/2050), un avertissement clair sur l'incertitude.

Hors périmètre :

- le stockage des séries climatiques brutes, que l'architecture impose de ne pas conserver ;
- l'appel à l'API depuis le navigateur ;
- les prévisions météo à court terme ;
- une application mobile native ;
- l'utilisation de données personnelles réelles en production (nous utilisons des données fictives ou anonymisées) ;
- le calcul des indicateurs côté DEV, qui relève du pôle DATA.
- la comparaison de scénarios d'émissions : Open-Meteo n'en propose qu'un seul, proche du RCP 8.5 (élevé), donc nous comparons des modèles entre eux et non des scénarios.

6. Contraintes techniques et choix structurants

Le projet impose plusieurs contraintes que nous avons intégrées dès l'analyse.

- **Architecture de données en étoile :** une table de faits `Fact_Indicateur` entourée de dimensions (`Dim_Commune`, `Dim_Culture`, `Dim_Temps`, `Dim_Modele`). Nous stockons les

dimensions et les indicateurs calculés, pas les séries brutes. Une ligne de la table de faits correspond à une culture, une commune, une période et un modèle, avec une contrainte d'unicité sur ces quatre clés. Elle contiendra aussi une colonne d'identité (session ou utilisateur), fournie par DEV, pour isoler les résultats et supprimer les données d'un utilisateur.

- **API Open-Meteo appelée côté back-end uniquement,** pour gérer les erreurs, le cache et la sécurité.
- **Hébergement sur AlwaysData** (compte gratuit : 100 Mo de disque, base de données sur le serveur, pas de connexion distante à la base). Nous développons en local et déployons ensuite.
- **Au moins 2 modèles climatiques** comparés pour discuter l'incertitude. Le modèle par défaut est `MRI_AGCM3_2_S`. Les modèles ne s'écrivent jamais en dur dans le code : ils viennent de `Dim_Modele`.
- **Répartition des rôles :** DEV produit les séries climatiques, DATA produit les faits (indicateurs). Le **contrat d'interface** entre les deux (format des séries : `id_commune, date, t_min, t_max, t_moy, precip`) sera fixé au début de la conception.
- **Stack choisie :** PHP avec PDO pour la base de données, et SQLite en local (le choix définitif de la base sera justifié à la conception). PDO fonctionne avec SQLite comme avec MySQL : changer de base ne change pas le code. PHP est déployé sur AlwaysData sans environnement virtuel, ce qui ménage les 100 Mo du plan gratuit, et le code s'exécute côté serveur, donc la clé API reste cachée au navigateur. Le fichier SQLite est placé hors du dossier public du site pour qu'il ne soit pas téléchargeable.
- **Git dès le premier jour,** et aucune donnée personnelle réelle en production (RGPD).

7. Critères de faisabilité et premiers constats sur l'API

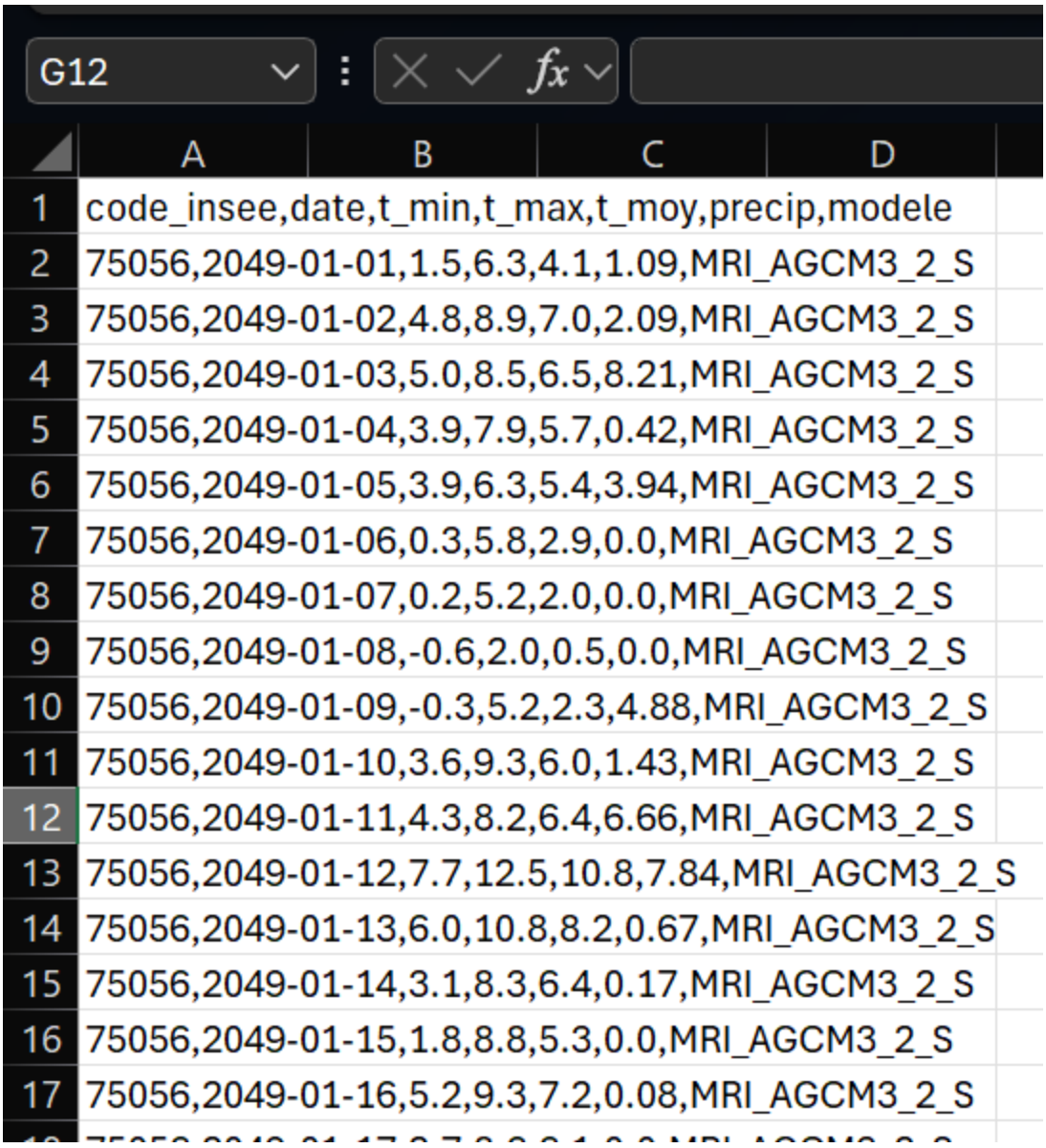
Nous considérons le MVP faisable si les cinq critères suivants sont remplis.

Critère	Constat actuel
L'API répond et son JSON est exploitable	Test réalisé le 10/10/2026 par le pôle DATA sur une commune (Le Plessis-Trévisse), l'année 2049 et trois variables (tmax, tmin, précipitations) : MRI_AGCM3_2_S et EC_Earth3P_HR renvoient des données non nulles. Le test est limité à une commune et une année. Test DEV du 10/10/2026 sur Paris (code INSEE 75056), année 2049, modèle MRI_AGCM3_2_S, avec la clé API de la promotion : la réponse JSON a été convertie en un fichier CSV (code INSEE, date, t_min, t_max, t_moy, precip, modèle) qui respecte le format du contrat d'interface. Captures ci-dessous.
Les variables nécessaires à l'indicateur existent	Les températures min, max et moyenne et les précipitations sont disponibles pour `MRI_AGCM3_2_S` selon la documentation fournie
Le quota d'appels est compatible avec notre	Le quota gratuit est de 10 000 appels par jour et

Critère	Constat actuel
travail	par adresse IP, pondérés par volume. Avec des horizons de 30 ans, une première consultation coûte environ 1 560 appels par modèle pour 2 horizons (environ 4 700 avec 3 modèles). La clé de la promotion, si elle est disponible, et un cache sont donc indispensables
La stack est déployable sur AlwaysData	Oui pour l'hébergement : une page statique de test est en ligne sur AlwaysData (djayjiamina.alwaysdata.net) depuis le 10/10/2026. L'exécution de PHP est validé.
La charge est tenable	Environ 7 h 30 par semaine et par personne en autonomie, d'après la feuille de route

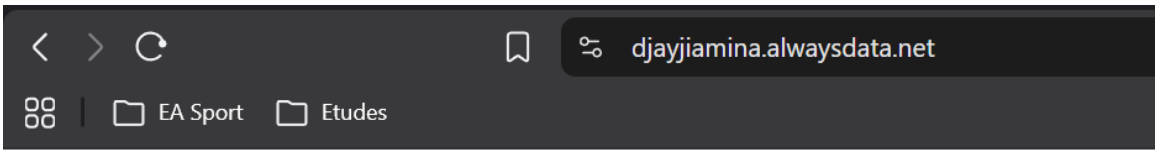
Extrait du CSV produit par le test DEV (Paris, 2049, températures en °C, précipitations en mm) :

```
code_insee,date,t_min,t_max,t_moy,precip,modele
75056,2049-01-01,1.5,6.3,4.1,1.09,MRI_AGCM3_2_S
75056,2049-01-02,4.8,8.9,7.0,2.09,MRI_AGCM3_2_S
75056,2049-01-03,5.0,8.5,6.5,8.21,MRI_AGCM3_2_S
```



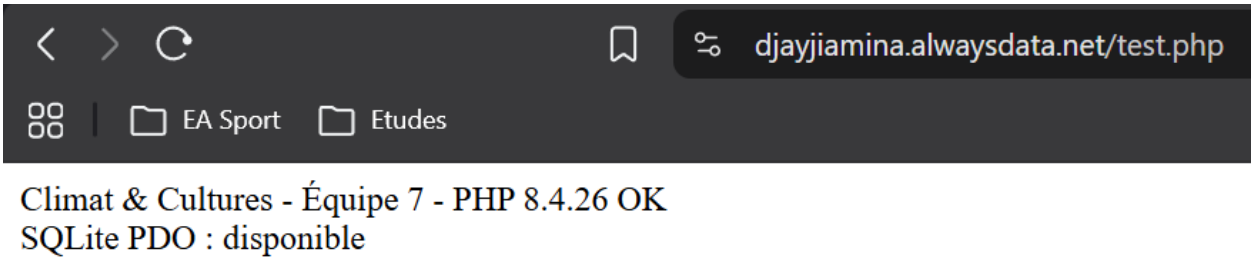
	A	B	C	D
1	code_insee,date,t_min,t_max,t_moy,precip,modele			
2	75056,2049-01-01,1.5,6.3,4.1,1.09,MRI_AGCM3_2_S			
3	75056,2049-01-02,4.8,8.9,7.0,2.09,MRI_AGCM3_2_S			
4	75056,2049-01-03,5.0,8.5,6.5,8.21,MRI_AGCM3_2_S			
5	75056,2049-01-04,3.9,7.9,5.7,0.42,MRI_AGCM3_2_S			
6	75056,2049-01-05,3.9,6.3,5.4,3.94,MRI_AGCM3_2_S			
7	75056,2049-01-06,0.3,5.8,2.9,0.0,MRI_AGCM3_2_S			
8	75056,2049-01-07,0.2,5.2,2.0,0.0,MRI_AGCM3_2_S			
9	75056,2049-01-08,-0.6,2.0,0.5,0.0,MRI_AGCM3_2_S			
10	75056,2049-01-09,-0.3,5.2,2.3,4.88,MRI_AGCM3_2_S			
11	75056,2049-01-10,3.6,9.3,6.0,1.43,MRI_AGCM3_2_S			
12	75056,2049-01-11,4.3,8.2,6.4,6.66,MRI_AGCM3_2_S			
13	75056,2049-01-12,7.7,12.5,10.8,7.84,MRI_AGCM3_2_S			
14	75056,2049-01-13,6.0,10.8,8.2,0.67,MRI_AGCM3_2_S			
15	75056,2049-01-14,3.1,8.3,6.4,0.17,MRI_AGCM3_2_S			
16	75056,2049-01-15,1.8,8.8,5.3,0.0,MRI_AGCM3_2_S			
17	75056,2049-01-16,5.2,9.3,7.2,0.08,MRI_AGCM3_2_S			

Capture 1 : le CSV produit par le test DEV.



Climat & Cultures - Équipe 7

Capture 2 : la page de test en ligne sur AlwaysData (djayjiamina.alwaysdata.net).



Capture 3 : la page de test PHP en ligne sur AlwaysData (djayjiamina.alwaysdata.net/test.php).

Points d'attention déjà identifiés :

- La variable d'évapotranspiration renvoie `null` dans l'API Climate. Pour le bilan hydrique, le pôle DATA devra l'estimer (méthode de Hargreaves).
- Les chiffres bruts des modèles sont inexacts (par exemple, ils sous-estiment le gel) alors que leur tendance reste utilisable. Notre application annonce donc d'abord l'évolution et affiche un avertissement.
- La disponibilité des variables varie selon le modèle et la période : nous vérifierons chaque modèle avant de l'utiliser.
- L'API renvoie les données d'une maille de grille et non de la commune : une requête à 48.8145 / 2.5735 a reçu une réponse à 48.800 / 2.600, avec une altitude de 111 m. Le client doit lire les coordonnées renvoyées, et l'altitude de l'API peut différer de celle de la commune.
- EC_Earth3P_HR a déjà renvoyé des données vides par le passé : un test réussi ne suffit pas, il faut le refaire avant de le retenir.
- Trois décisions restent à valider ensemble : l'identité utilisateur dans la table de faits, la définition précise des horizons et la liste finale des modèles.
- Open-Meteo ne propose qu'un seul scénario d'émissions, proche du RCP 8.5 (élevé). Nos résultats sont à lire avec cette réserve.
- La résolution est d'environ 10 km : deux communes proches peuvent partager la même maille et le relief est lissé.
- Pour le second modèle, le kit suggère CMCC_CM2_VHR4, qui ne fournit pas le rayonnement (sans impact sur nos indicateurs). Choix à valider avec le pôle DATA.
- Les seuils du référentiel d'amorçage ne sont pas validés. Sur les 10 cultures, seules quelques valeurs ont une mention de provenance (ARVALIS pour la température de base du blé et du maïs et pour le GDD du maïs, IFV/INRAE pour le seuil de gel de la vigne). Les autres n'ont pas de source dans le fichier. Aucun seuil n'est utilisé avant d'être sourcé.
- Le GDD de maturité de l'olivier est absent et reste non renseigné tant qu'aucune source fiable ne permet de le fixer. Le couple température de base et GDD du soja n'est pas vérifié.
- Les quatre indicateurs sont formalisés : jours de gel (Tmin inférieure au seuil de gel), degrés-jours de croissance (GDD : max(0 ; Tmoy − température de base), cumulés sur la période de végétation), jours de stress thermique (Tmax supérieure au seuil de stress) et bilan hydrique

(somme de précipitations − ET0, l'ET0 étant estimée par la méthode de Hargreaves). Nous commençons par un indicateur de bout en bout : les jours de gel.

- Trois cas de test fictifs, avec résultats attendus calculés à la main, permettent de valider les formules sans attendre le client API : gel sur la vigne (Tmin −4 °C, Tmax 2 °C : 1 jour de gel, GDD = 0), chaleur sur le maïs (14 °C et 28 °C : Tmoy = 21 °C, GDD = 15 °C·j) et stress sur le blé (23 °C et 37 °C : 1 jour de stress).
- Nos choix de travail, à confirmer avant la conception : la température moyenne (calculée comme (Tmax + Tmin) / 2 pour tous les indicateurs) ; l'ET0 de Hargreaves, qui exige la latitude de la commune et le jour de l'année, la latitude est déjà prévue dans la table des communes, mais l'ET0 sera calculée avec celle de la commune et non celle de la maille de l'API ; la période de végétation de chaque culture, renseignée seulement à partir d'une source (sans source, l'indicateur n'est pas calculé) ; les cas limites : comparaisons strictes (un jour exactement au seuil n'est pas compté), jours manquants ignorés et jamais remplacés par zéro, à documenter et à tester.
- Les noms de champs du contrat d'interface doivent être harmonisés entre DEV et DATA (identifiant de commune ou code INSEE, identifiant du modèle, température moyenne présente ou non dans le flux) avant de le figer à la conception.

8. Risques et mesures

Risque	Conséquence	Mesure prévue
Quota de l'API dépassé	Plus de données pour toute la promotion jusqu'au lendemain	Cache, requêtes sur peu d'années et de communes, une personne par séance sans clé
Contrat d'interface mal défini	Intégration DEV/DATA qui échoue en fin de MVP	Le fixer dès le début de la conception, fournir tôt un échantillon de séries à DATA
Seuils agronomiques non sourcés	Verdicts de viabilité non fiables	Chaque valeur pointe vers une source réelle, sinon elle est rejetée
Projections présentées comme des prédictions	Utilisateur induit en erreur	Avertissement, page de méthode, fourchette entre modèles
Déploiement tardif	MVP non présentable	Page de test déployée dès le début, déploiement du MVP avec marge
Retard cumulé	Dette à Noël	Suivi hebdomadaire, backlog réduit à l'indispensable
Code ou données générés par IA non compris	Impossible de les défendre en soutenance	Vérification systématique et journal d'usage de l'IA

9. Organisation de l'équipe, suivi et usage de l'IA

Équipe : Abdelwadoud ALLOUNE (parcours DEV) ; Abdou APELA AKUNDE (parcours DATA, participe aussi au développement) ; Aicha DABO, Amina DJAYJI et Marie-Chrislaine ETAMANDO (parcours DATA). Nous n'attribuons pas de rôles formels : chacun intervient là où le besoin se présente, et les contributions sont tracées dans Git et dans le cahier de suivi.

Suivi du travail : un dépôt Git unique avec une branche par tâche et des pull requests relues par au moins un autre membre, un cahier de suivi des tâches (GitHub Projects), le dépôt étant hébergé sur GitHub, et Teams pour la communication. Une revue de sprint est prévue à la fin de chaque sprint.

Usage de l'IA : nous avons signé la charte d'usage de l'IA. Notre posture est celle d'un copilote : l'IA nous aide à expliquer, déboguer et structurer, mais nous restons responsables de tout ce que nous rendons et nous devons pouvoir l'expliquer sans elle. Chaque usage significatif est inscrit dans notre journal d'usage (annexé à ce rendu), avec ce que nous avons gardé, modifié ou rejeté et pourquoi. Outils utilisés : [liste à compléter, par exemple compte Claude fourni (claude-haiku-4-5), autres outils déclarés]. Pour les données agronomiques, l'IA n'est jamais une source : chaque seuil renvoie à une source vérifiable.

Annexes : journal d'usage de l'IA, charte signée, maquettes des écrans et spécification (pôle DEV), première liste de cultures et seuils sourcés (pôle DATA).